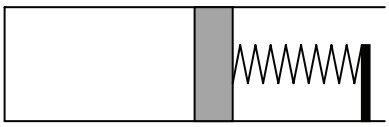
3. Az ábrán látható hengerben súrlódásmentesen mozgó $A = 5\ \text{dm}^2$ területű dugattyú $V_1 = 20\ \text{dm}^3$ ideális gázt zár be. A dugattyúhoz egy $D = 100\ \text{N/cm}$ rugóállandójú ideális rugó van erősítve, mely kezdetben nincsen sem megnyújtva, sem pedig összenyomva. A bezárt gáz hőmérséklete $t_1 = 27\ °\text{C}$, a külső nyomás pedig $p_1 = 10\ \text{N/cm}^2$. A gázt addig melegítjük, amíg térfogata $V_2 = 30\ \text{dm}^3$ lesz.



Mennyi lesz ekkor a gáz hőmérséklete?

Összesen
11 pont